

TẬP HUẤN ĐỘI TUYỂN

Ngày 05/10/2026

TỔNG QUAN ĐỀ BÀI

STT	Tên bài	File chương trình	Thời gian	Bộ nhớ
1	HIỆU CHỈNH DÂY	FIXSEQ.*	1 giây	256 MB
2	VƯỢT RẠN SAN HỒ	REEF.*	1 giây	256 MB
3	NHỮNG NĂM LIÊN KẾT	INTEREST.*	2 giây	512 MB

HIỆU CHỈNH DÂY

Có n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ được xếp thành một dãy. Gọi độ chênh của dãy là giá trị lớn nhất của hiệu tuyệt đối giữa hai phần tử kế nhau:

$$D = \max\{|a_i - a_{i+1}|: 1 \leq i < n\}$$

Ta biết trong dãy có nhiều nhất một giá trị bị ghi sai. Có thể chọn một vị trí i và thay a_i bằng một số nguyên bất kỳ để độ chênh của dãy trở nên nhỏ nhất có thể.

Yêu cầu: Hãy xác định giá trị độ chênh nhỏ nhất D_{min} , vị trí i cần hiệu chỉnh và giá trị mới a_i^* tại vị trí đó. Nếu có nhiều phương án tối ưu, được phép ghi ra bất kỳ phương án nào.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **FIXSEQ.INP**

- Dòng đầu chứa số nguyên n ($2 \leq n \leq 5 \times 10^5$).
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên a_i ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **FIXSEQ.OUT** ba số nguyên D_{min} , i và a_i^* . Nếu D_{min} bằng độ chênh ban đầu, có thể chọn bất kỳ i và giữ nguyên $a_i^* = a_i$.

Ví dụ:

FIXSEQ.INP	FIXSEQ.OUT
5 4 1 3 5 4	2 2 3
4 1 2 1 1	0 2 1

Ràng buộc:

- Subtask 1 (13%): $a_i \leq 2$ với mọi i .
- Subtask 2 (12%): $a_i \leq 3$ với mọi i .
- Subtask 3 (17%): $n \leq 100$ và $a_i \leq 100$ với mọi i .
- Subtask 4 (11%): $n \leq 100$.
- Subtask 5 (14%): $n \leq 10^4$ và $a_i \leq 100$ với mọi i .
- Subtask 6 (15%): $n \leq 2 \times 10^4$.
- Subtask 7 (18%): không ràng buộc gì thêm.

VƯỢT RẠN SAN HỒ

Một sinh vật biển dài k ô và rộng 1 ô cần vượt qua một vùng rạn san hô hình chữ nhật $n \times m$. Mỗi ô của vùng là nước hoặc rạn san hô.

Sinh vật luôn nằm trên k ô liên tiếp theo hàng ngang hoặc cột dọc. Nó có thể di chuyển tiến một ô, lùi một ô theo hướng hiện tại, hoặc quay 90° . Khi quay, đầu cũ trở thành đuôi mới và cơ thể được đặt theo một trong hai hướng vuông góc. Mỗi lần di chuyển một ô hoặc quay 90° đều tốn đúng một đơn vị thời gian.

Ban đầu sinh vật có thể đi vào từ góc trên trái theo một trong hai hướng: chiếm các ô $(1,1) \dots (1,k)$ với đầu ở $(1,k)$, hoặc các ô $(1,1) \dots (k,1)$ với đầu ở $(k,1)$. Mọi ô mà cơ thể chiếm phải là ô nước.

Yêu cầu: Tìm số thao tác ít nhất để đầu sinh vật tới ô (n,m) . Nếu không thể, ghi -1 .

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **REEF.INP**

- Dòng đầu chứa ba số nguyên n, m, k ($1 \leq n, m \leq 1000$; $1 \leq k \leq \min(n, m)$; $n \times m \leq 10^5$).
- n dòng tiếp theo mô tả vùng rạn san hô; ký tự "." là nước, ký tự "#" là rạn san hô.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **REEF.OUT** số thao tác ít nhất cần thực hiện, hoặc -1 nếu không có cách đi đến đích.

Ví dụ:

REEF.INP	REEF.OUT
3 3 1#. ...	5

REEF . INP	REEF . OUT
6 6 3 # # . # # . # # # # . . . # # # . # . # # . #	10
2 6 2 . . # # . .	-1

Ràng buộc:

- Subtask 1 (20%): $n, m \leq 5$.
- Subtask 2 (15%): trên bảng có không quá một ô rạn san hô.
- Subtask 3 (15%): $n \leq 2$.
- Subtask 4 (15%): $k = 1$.
- Subtask 5 (15%): $k \leq 5$.
- Subtask 6 (20%): không ràng buộc gì thêm.

NHỮNG NĂM LIÊN KẾT

Trong n năm, năm thứ i có hai giá trị a_i và b_i . Hai năm x và y được gọi là a -liên kết nếu a_x chia hết cho a_y hoặc a_y chia hết cho a_x . Hai năm x và y được gọi là ab -liên kết nếu $a_x = b_y$ hoặc $a_y = b_x$.

Hai năm được gọi là liên kết với nhau nếu giữa chúng tồn tại một dãy các năm mà mọi cặp liên tiếp trong dãy là a -liên kết hoặc ab -liên kết.

Yêu cầu: Với mỗi truy vấn (x, y) , hãy xác định hai năm x và y có liên kết với nhau hay không.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **INTEREST . INP**

- Dòng đầu chứa số nguyên $n (2 \leq n \leq 3 \times 10^5)$.
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_i (1 \leq a_i \leq 3 \times 10^5)$.
- Dòng thứ ba chứa n số nguyên $b_i (0 \leq b_i \leq 3 \times 10^5)$.
- Dòng thứ tư chứa số nguyên $q (1 \leq q \leq 5 \times 10^5)$.
- q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên $x_i, y_i (1 \leq x_i, y_i \leq n)$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **INTEREST . OUT** với mỗi truy vấn, ghi YES nếu hai năm được hỏi liên kết với nhau, ngược lại ghi NO.

Ví dụ:

INTEREST . INP	INTEREST . OUT
4	YES
7 5 2 10	YES
2 7 2 11	YES
6	YES
1 2	YES
1 3	YES
1 4	
2 3	
2 4	
3 4	
6	YES
2 3 4 5 6 7	NO
9 9 9 9 9 9	YES
5	NO
1 2	NO
1 4	
1 5	
4 6	
4 5	

Ràng buộc:

- Subtask 1 (13%): $n, q \leq 100$.
- Subtask 2 (14%): $b_i = 0$ với mọi i .
- Subtask 3 (14%): a_i là số nguyên tố với mọi i .
- Subtask 4 (14%): $n, q \leq 1000$.
- Subtask 5 (18%): $n \leq 5000$ và $q \leq 5 \times 10^5$.
- Subtask 6 (27%): không ràng buộc gì thêm.